MATEMATIKK 1T · TEORI OG OPPGAVER

# 5.3 Sinussetningen

Finn sider og vinkler i vilkårlige trekanter, og se når det finnes to løsninger.

Mål: Begrunne og bruke sinussetningen, også når to trekanter passer med opplysningene

**Navn:** _____ **Klasse:** _____


| Del | Tema | Side |
|---|---|---|
| 1 | Sinussetningen og beviset | 2 |
| 2 | Det tvetydige tilfellet | 5 |


## Hva kan jeg?

Sett kryss før du begynner og når du er ferdig.

| Del | Jeg kan ... | Ja | Nesten | Ikke ennå |
|---|---|---|---|---|
| 1 | forklare hvorfor $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ ut fra arealsetningen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1 | finne tredje vinkel med vinkelsummen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 1 | finne ukjente sider når to vinkler og én side er kjent | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | finne vinkel $B$ når to sider og en vinkel som ikke ligger mellom dem er kjent | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | avgjøre om det finnes ingen, én eller to trekanter, og sjekke vinkelsummen | ☐ | ☐ | ☐ |
| 2 | forklare det tvetydige tilfellet med en svingarm | ☐ | ☐ | ☐ |

●○○ **Grunnleggende** Start her. Dette må alle kunne.

●●○ **Middels** Vanlige prøveoppgaver.

●●● **Utfordring** For deg som vil ha mer. Krever forklaring.

**UTEN HJELPEMIDLER** Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.

**MED HJELPEMIDLER** Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

**Seksjonen bygger mot disse kompetansemålene etter 1T** (LK20, MAT09-02). Eleven skal kunne

- begrunne sinus-, cosinus- og arealsetningen
- gjøre rede for definisjonene av sinus, cosinus og tangens og bruke trigonometri til å beregne lengder, vinkler og arealer i vilkårlige trekanter

# 1 Sinussetningen og beviset

Teori og oppgaver

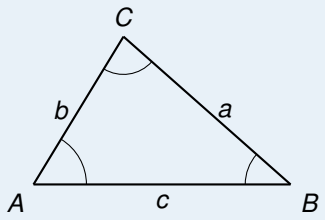
## Ord du trenger

| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| **sinussetningen** | Sammenhengen $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$ i en trekant. |
| **motstående side** | Siden som ligger rett overfor en vinkel. Side $a$ er motstående til vinkel $A$. |
| **vinkelsum** | Summen av de tre vinklene i en trekant. Den er alltid $180°$. |

## Dette må du kunne

**Sinussetningen.** I trekant $ABC$ står $a$ overfor $A$, $b$ overfor $B$ og $c$ overfor $C$. Da er

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c} \qquad \text{eller} \qquad \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C}$$




Hver vinkel hører sammen med siden overfor.
**Slik bruker du den** når to vinkler og én side er kjent: (1) Finn tredje vinkel med $180°$. (2) Bruk et kjent par (vinkel og motstående side) og den ukjente siden.

**Beviset.** Arealsetningen (5.2) gir arealet tre ganger, med to sider og vinkelen mellom dem:

$$T = \tfrac{1}{2}\,bc\sin A = \tfrac{1}{2}\,ac\sin B = \tfrac{1}{2}\,ab\sin C$$

Del alle tre uttrykkene på $\frac{1}{2}\,abc$. Nesten alt forkortes bort:

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

Arealsetningen gjelder også for stumpe vinkler. Derfor gjelder sinussetningen i alle trekanter.

## Eksempel 1 — eksakt

I trekant $ABC$ er $A = 30°$, $B = 45°$ og $a = 4$. Finn $b$ eksakt.

$\frac{b}{\sin 45°} = \frac{4}{\sin 30°}$ — Sinussetningen. $b$ står overfor $B$ og 4 overfor $A$.

$b = \frac{4 \cdot \sin 45°}{\sin 30°}$ — Gang med $\sin 45°$ på begge sider.

$b = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2$ — Sett inn $\sin 45° = \frac{\sqrt{2}}{2}$. Å dele på $\sin 30° = \frac{1}{2}$ er det samme som å gange med 2.

$b = 4\sqrt{2}$ — Forenkle.

Kontroll: $4\sqrt{2} \approx 5{,}7 > 4$. Vinkel $B$ er større enn $A$, så $b$ skal være større enn $a$. Det stemmer.

**Eksempel 2 — med kalkulator**

I trekant $ABC$ er $A = 40°$, $B = 75°$ og $a = 8{,}0$. Finn $C$, $b$ og $c$. Svar med én desimal.

$C = 180° - 40° - 75° = 65°$ — Vinkelsummen.

$b = \dfrac{8{,}0 \cdot \sin 75°}{\sin 40°}$ — Sinussetningen med paret $A$ og $a$.

$b \approx 12{,}0$ — Kalkulatoren står i DEG.

$c = \dfrac{8{,}0 \cdot \sin 65°}{\sin 40°} \approx 11{,}3$ — Samme par, nå med $C$.

Kontroll: — Den største vinkelen (75°) står overfor den lengste siden ($b$). Det stemmer.

**Vanlig feil på prøver**

- $\frac{\sin A}{b} = \frac{\sin B}{a}$ er feil. Vinkelen må stå sammen med siden overfor: $\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b}$.
- Å sette $C$ inn uten å regne den ut er feil. Finn først $C = 180° - A - B$.
- Sinussetningen trenger et kjent par av vinkel og motstående side. Med bare tre sider, eller to sider og vinkelen mellom dem, har vi ikke det. Da trengs cosinussetningen (5.4).

## Nivå 1 · Grunnleggende

### Oppgave 1.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn den tredje vinkelen i trekant $ABC$.

a) $A = 50°$ og $B = 70°$

b) $A = 35°$ og $B = 95°$

c) $B = 90°$ og $C = 37°$

d) $A = B = 65°$

### Oppgave 1.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant $ABC$ er $A = 60°$, $B = 30°$ og $a = 6\sqrt{3}$. Fullfør.

a) Fyll inn: $\dfrac{b}{\sin _____} = \dfrac{6\sqrt{3}}{\sin _____}$

b) Bruk $\sin 30° = \frac{1}{2}$ og $\sin 60° = \frac{\sqrt{3}}{2}$ og finn $b$.

### Oppgave 1.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

I trekant $ABC$ er $A = 50°$, $B = 60°$ og $a = 7{,}0$. Finn $C$, $b$ og $c$. Svar med én desimal.

## Nivå 2 · Middels

### Oppgave 1.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Finn den ukjente siden. Svar med én desimal.

a) $A = 35°$, $B = 80°$ og $a = 12{,}0$. Finn $b$.

b) $B = 48°$, $C = 71°$ og $c = 9{,}5$. Finn $a$.

c) $A = 112°$, $B = 28°$ og $b = 5{,}0$. Finn $a$.

### Oppgave 1.5 ●●○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant $ABC$ er $A = 120°$, $B = 45°$ og $b = 6\sqrt{2}$. Finn $a$ eksakt og $C$.

### Oppgave 1.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

To observatører, $P$ og $Q$, står 500 m fra hverandre på flat mark. En drone $D$ svever over bakken mellom dem, sett fra siden. Vinkelen opp til dronen er $62°$ fra $P$ og $71°$ fra $Q$. Tegn en skisse.

a) Finn vinkelen ved $D$.

b) Finn avstanden fra $P$ til dronen og fra $Q$ til dronen. Svar med én desimal.

c) Finn høyden til dronen over bakken. Svar i hele meter.

### Oppgave 1.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant $ABC$ er $A = 40°$, $B = 65°$ og $a = 9{,}0$. Eleven skal finne $c$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$C = 75° \longrightarrow \frac{\sin 75°}{c} = \frac{\sin 40°}{9{,}0} \longrightarrow c = \frac{9{,}0 \cdot \sin 40°}{\sin 75°} \longrightarrow c \approx 6{,}0$$

## — Nivå 3 · Utfordring

### Oppgave 1.8 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Er $A = B$ i en trekant, er $a = b$.

b) Sinussetningen gjelder bare i trekanter der alle vinklene er spisse.

c) Kjenner vi to vinkler og siden mellom dem, kan vi finne de to andre sidene med sinussetningen.

### Oppgave 1.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

I en trekant er $A = 90°$. Sett inn i sinussetningen og vis at $\sin B = \dfrac{b}{a}$. Forklar hvorfor dette stemmer med definisjonen av sinus i 5.1.

### Oppgave 1.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv en trekant der $b = \sqrt{3} \cdot a$. Oppgi $A$, $B$ og $C$, og vis at sinussetningen gir riktig forhold mellom sidene. Flere svar er riktige.

**Sjekk deg selv — prøv uten hjelp**

a) Finn $C$ når $A = 75°$ og $B = 45°$.

b) Finn $b$ når $A = 30°$, $B = 90°$ og $a = 3$.

c) Hvorfor må vi finne den tredje vinkelen først når vi kjenner to vinkler og én side?

# 2 Det tvetydige tilfellet

Teori og oppgaver

## Ord du trenger

| Begrep | Forklaring |
|---|---|
| **SSV** | To sider og en vinkel som *ikke* ligger mellom dem. Vi kjenner for eksempel $A$, $a$ og $b$. |
| **tvetydig** | Kan tolkes på to måter. Her: opplysningene passer med to ulike trekanter. |
| **svingarm** | Siden $a$ tenkt som en arm som festes i $C$ og svinger ned mot grunnlinja. |

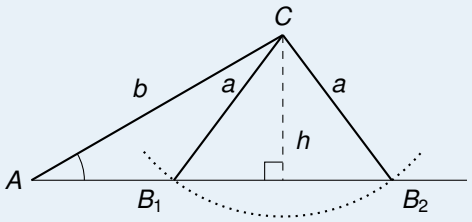
## Dette må du kunne

**SSV.** Vi kjenner $A$, $a$ og $b$. Sinussetningen gir

$$\sin B = \frac{b \sin A}{a} = k$$

Da finnes to vinkler mellom $0°$ og $180°$ med $\sin B = k$ (5.1): $B$ og $180° - B$. Begge er gyldige bare hvis vinkelsummen er under $180°$:

$$A + B < 180°$$




**Svingarmen.** $A$ og $b$ ligger fast. Avstanden fra $C$ til grunnlinja er $h = b \sin A$. Armen $a$ svinger fra $C$.

| | | |
|---|---|---|
| $a < h$ | $(k > 1)$ | ingen trekant, armen når ikke ned. |
| $a = h$ | $(k = 1)$ | én trekant, $B = 90°$. |
| $h < a < b$ | $(k < 1)$ | to trekanter: $B$ og $180° - B$. |
| $a \geq b$ | | én trekant. Da gir $180° - B$ sum $\geq 180°$. |

## Eksempel — to trekanter

I trekant $ABC$ er $A = 30°$, $a = 5$ og $b = 8$. Finn alle mulige trekanter.

| | |
|---|---|
| $\sin B = \frac{8 \cdot \sin 30°}{5} = 0{,}8$ | Sinussetningen. $h = 8 \sin 30° = 4 < 5 < 8$, så vi venter to trekanter. |
| $B_1 \approx 53{,}1°$ og $B_2 \approx 126{,}9°$ | $\sin^{-1}(0{,}8)$ og $180° - 53{,}1°$. |
| $30° + 126{,}9° = 156{,}9° < 180°$ | Vinkelsummen tillater begge. |
| $C_1 \approx 96{,}9°$ og $C_2 \approx 23{,}1°$ | $C = 180° - 30° - B$. |
| $c_1 = \frac{5 \sin 96{,}9°}{\sin 30°} \approx 9{,}9$ | Sinussetningen med paret $A$ og $a$. |
| $c_2 = \frac{5 \sin 23{,}1°}{\sin 30°} \approx 3{,}9$ | Samme regning for den andre trekanten. |

Kontroll: $c_1 = 4\sqrt{3} + 3 \approx 9{,}9$ og $c_2 = 4\sqrt{3} - 3 \approx 3{,}9$ langs grunnlinja i figuren.

**Vanlig feil på prøver**

- Å regne ut bare $B = \sin^{-1}(k)$ er feil når $a < b$. Kalkulatoren gir bare den spisse vinkelen. Den stumpe er $180° - B$.
- Å godta begge vinklene uten å sjekke er feil. Er $a \geq b$, blir $A + (180° - B) \geq 180°$, og da finnes bare én trekant.
- $\sin B > 1$ betyr ikke at du har regnet feil. Det betyr at det ikke finnes noen trekant.

## Nivå 1 · Grunnleggende

### Oppgave 2.1 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

Finn alle vinkler $v$ mellom $0°$ og $180°$ med

a) $\sin v = \frac{1}{2}$ b) $\sin v = 1$ c) $\sin v = 2$ d) $\sin v = \frac{\sqrt{3}}{2}$

### Oppgave 2.2 ●○○

UTEN HJELPEMIDLER

I trekant $ABC$ er $A = 30°$, $a = 6$ og $b = 6\sqrt{3}$. Fullfør.

a) Sinussetningen gir $\sin B = \dfrac{6\sqrt{3} \cdot \sin 30°}{6}$. Regn ut $\sin B$ eksakt.

b) Finn de to mulige vinklene $B$.

c) Sjekk at begge gir en trekant. Finn $C$ og $c$ i hver trekant.

### Oppgave 2.3 ●○○

MED HJELPEMIDLER

I trekant $ABC$ er $A = 40°$, $a = 6{,}0$ og $b = 7{,}0$.

a) Finn $\sin B$ med to desimaler.

b) Finn begge mulige vinkler $B$. Svar med én desimal.

c) Gir begge vinklene en trekant? Vis vinkelsummen.

## Nivå 2 · Middels

### Oppgave 2.4 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant $ABC$ er $A = 35°$, $a = 7{,}0$ og $b = 9{,}0$. Finn alle trekanter som passer. Finn $B$, $C$ og $c$ i hver. Svar med én desimal.

### Oppgave 2.5 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Hvor mange trekanter $ABC$ finnes? Finn $B$ der det finnes trekanter.

a) $A = 62°$, $a = 9{,}0$ og $b = 6{,}0$. Finn også $C$ og $c$.

b) $A = 40°$, $a = 3{,}0$ og $b = 7{,}0$

c) $A = 110°$, $a = 10$ og $b = 7{,}0$. Finn også $C$ og $c$.

### Oppgave 2.6 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Fra en havn $A$ går en rett kystlinje. Et fyrtårn $C$ står 8,0 km fra $A$, og linja $AC$ danner $25°$ med kysten. En båt $B$ ligger ved kysten og er 6,0 km fra fyrtårnet.

a) Tegn en skisse som viser at det er to mulige plasseringer av båten.

b) Finn avstanden fra havna til båten i begge tilfellene. Svar med én desimal.

### Oppgave 2.7 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Eleven skal finne alle trekanter $ABC$ med $A = 48°$, $a = 7{,}0$ og $b = 9{,}0$. Finn **den første feilen**. Løs riktig.

$$\frac{\sin B}{9{,}0} = \frac{\sin 48°}{7{,}0} \longrightarrow \sin B \approx 0{,}955 \longrightarrow B \approx 72{,}8° \text{ (eneste løsning)} \longrightarrow C \approx 59{,}2° \longrightarrow c \approx 8{,}1$$

## — Nivå 3 · Utfordring

### Oppgave 2.8 ●●●

MED HJELPEMIDLER

I en trekant er $a = 6{,}0$ og $b = 9{,}0$. Vinkelen $A$ kan variere. For hvilke verdier av $A$ finnes det to trekanter, én trekant og ingen trekant? Begrunn svaret med sin $B$ og vinkelsummen.

### Oppgave 2.9 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Er påstanden alltid, noen ganger eller aldri sann? Begrunn svaret.

a) Er $A$ stump, finnes det høyst én trekant med gitt $A$, $a$ og $b$.

b) Er $a < b$, finnes det to trekanter med gitt $A$, $a$ og $b$.

### Oppgave 2.10 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Velg selv en vinkel $A$ og to sider $a$ og $b$. Lag ett sett som gir nøyaktig to trekanter og ett som gir nøyaktig én trekant. Vis med regning at det stemmer. Flere svar er riktige.

**Sjekk deg selv — prøv uten hjelp**

a) Finn begge vinklene $v$ mellom $0°$ og $180°$ med $\sin v = 0{,}6$.

b) Hvor mange trekanter finnes når $A = 30°$, $b = 6$ og $a = 2$?

c) Hvorfor må vi sjekke at $A + (180° - B) < 180°$ før vi godtar den stumpe vinkelen?